

Domácí úloha 1

Zadání

Ověřte, že kuželosečky $6x^2 - 12y^2 + 14xy - 26x + 10y + 8 = 0$ a $9x^2 + y^2 - 6xy + 12x - 4y + 3 = 0$ na A_2 jsou singulární. S využitím toho, že změna souřadnic v afinním prostoru zachovává signaturu „velké“ matice $\tilde{A}$ i „malé“ matice A v rovnici kvadriky, zjistěte, jak tyto singulární kuželosečky geometricky vypadají.

Řešení

Pro kuželosečku $a_1 : 6x^2 - 12y^2 + 14xy - 26x + 10y + 8 = 0$ platí:

$$\tilde{A}_1 = \begin{pmatrix} 8 & -13 & 5 \\ -13 & 6 & 7 \\ 5 & 7 & -12 \end{pmatrix}$$

Jelikož $\det \tilde{A}_1 = 0$, je $\tilde{A}_1$ singulární, a tedy i kuželosečka a_1 musí být singulární. Dále platí:

$$\begin{pmatrix} 8 & -13 & 5 \\ -13 & 6 & 7 \\ 5 & 7 & -12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 8 & 0 & 5 \\ 0 & \frac{-121}{8} & \frac{121}{8} \\ 5 & \frac{121}{8} & -12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 8 & 0 & 5 \\ 0 & \frac{-121}{8} & 0 \\ 5 & 0 & \frac{25}{8} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-121}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{25}{8} \end{pmatrix}$$

$$\det(A_1)_1 = 6 \quad \det(A_1)_2 = -121,$$

z čehož vyplývá $\text{sign}(\tilde{A}_1) = (1, 1, 1)$ a $\text{sign}(A_1) = (1, 1, 0)$, a tedy kuželosečka a_1 je dvojice různoběžek.

Pro kuželosečku $a_2 : 9x^2 + y^2 - 6xy + 12x - 4y + 3 = 0$ platí:

$$\tilde{A}_2 = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -2 \\ 6 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Jelikož $\det \tilde{A}_2 = 0$, je $\tilde{A}_2$ singulární, a tedy i kuželosečka a_2 musí být singulární. Dále platí:

$$\begin{pmatrix} 3 & 6 & -2 \\ 6 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 9 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

z čehož vyplývá $\text{sign}(\tilde{A}_2) = (1, 1, 1)$ a $\text{sign}(A_2) = (1, 0, 1)$, a tedy kuželosečka a_2 je dvojice rovnoběžek.

Výsledek

Kuželosečka $6x^2 - 12y^2 + 14xy - 26x + 10y + 8 = 0$ je dvojicí různoběžek, zatímco kuželosečka $9x^2 + y^2 - 6xy + 12x - 4y + 3 = 0$ je dvojicí rovnoběžek.

Domácí úloha 2

Zadání

Pro kuželosečku s rovnicí

$$-5x^2 + y^2 + 8xy + 2x - 10y + c = 0$$

1. určete její typ v závislosti na $c \in \mathbb{R}$ počítáním signatur,
2. najděte kanonickou rovnici pro $c = 3$ a určete délky poloos,
3. spočtěte střed v původních souřadnicích (x, y) .

Řešení

Pro kuželosečku $\mathcal{C} : -5x^2 + y^2 + 8xy + 2x - 10y + c = 0$ platí:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} c & 1 & -5 \\ 1 & -5 & 4 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Jelikož

$$\det(A_1) = -5 \quad \det(A_2) = -21,$$

je $\text{sign}(A) = (1, 1, 0)$, z čehož můžeme říct, že bude-li $\tilde{A}$ singulární, bude se jednat o dvojici různoběžek, naopak bude-li $\tilde{A}$ regulární, bude se jednat o hyperbolu. Regularitu $\tilde{A}$ v závislosti na c můžeme zjistit z determinantu:

$$\det(\tilde{A}) = -5c - 20 - 20 + 125 - 16c - 1 = -21c + 84 \stackrel{?}{=} 0,$$

Pro $c = 4$ jde tedy o dvojici různoběžek a pro $c \in \mathbb{R} \setminus \{4\}$ jde o hyperbolu.

Uvažujeme-li $c = 3$, máme:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -5 \\ 1 & -5 & 4 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 + 4\lambda - 21 = (\lambda - 3)(\lambda + 7)$$

$$\sigma(A) = \{3, -7\}$$

$$V_3 = \langle (1, 2)^T \rangle$$

$$V_{-7} = \langle (-2, 1)^T \rangle$$

$$A^{-1} = \frac{1}{21} \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -5 \\ 1 & -5 & 4 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

Z tohoto tvaru získáváme střed kvadriky $S = (1, 1)$. Délky poloos získáme vztahem

$$a = \left| \sqrt{-\frac{-1}{3}} \right| = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$b = \left| \sqrt{-\frac{-1}{-7}} \right| = \frac{1}{\sqrt{7}},$$

ze kterých následně získáme kanonickou rovnici hyperboly:

$$3x^2 - 7y^2 = 1,$$

nebo také:

$$7x^2 - 3y^2 = -1$$

v závislosti na volbě rotace souřadného systému.

Výsledek

1. pro $c = 4$ jde o dvojici různoběžek, pro $c \in \mathbb{R} \setminus \{4\}$ jde o hyperbolu
2. $3x^2 - 7y^2 = 1$ (resp. $7x^2 - 3y^2 = -1$), $a = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $b = \frac{1}{\sqrt{7}}$
3. $S = (1, 1)$

Domácí úloha 3

Zadání

Určete afinní typ kvadriky na $\mathbb{R}^3$, která je dána rovnicí $y - yz = xz$.

Řešení

Pro kvadriku $a : y - yz = xz$ platí:

$$\tilde{A} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Z lineární nezávislosti řádků $\tilde{A}$ vyplývá, že jde o regulární kvadriku. Lineární závislost řádku matice A nám dále říká, že jde o paraboloid, jehož typ určíme pomocí signatury A :

$$p_A(\lambda) = -\lambda^3 + \frac{1}{2}\lambda \implies \sigma(A) = \left\{ \frac{-\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right\} \implies \text{sign}(A) = (1, 1, 1)$$

Výsledek

Kvadrika daná rovnicí $y - yz = xz$ je hyperbolický paraboloid.

Domácí úloha 4

Zadání

Nechť $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ je symetrická matice, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$, $c \in \mathbb{R}$. Uvažujme kvadriku s rovnicí $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} + 2\mathbf{b}^T \mathbf{x} + c = 0$ a předpokládejme, že matice $\begin{pmatrix} c & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^T & A \end{pmatrix}$ má signaturu $(2, 2, 0)$. Jaké jsou přípustné typy této kvadriky? Zdůvodněte.

Výsledek

Nechť:

$$\tilde{A} := \begin{pmatrix} c & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^T & A \end{pmatrix},$$

pak jelikož $\text{sign}(\tilde{A}) = (2, 2, 0)$, je $\tilde{A}$ regulární, a tedy se jedná o regulární kvadriku.

V případě, že je A singulární, nutně musí $\text{sign}(A) = (1, 1, 1)$, neboť pokud by 0 byla vícenásobným vlastním číslem A , pak by musely být dva řádky matice $\tilde{A}$ nutně lineárně závislé (dokážeme např. převedením $\tilde{A}$ do tvaru, ve kterém je A diagonální, pak má ale A dva nulové řádky, a tedy $\tilde{A}$ má dva řádky, jejichž poslední tři prvky jsou nulové, a tak jsou lineárně závislé) a $\tilde{A}$ by byla singulární, což je ve sporu se signaturou $\text{sign}(\tilde{A}) = (2, 2, 0)$. Jednalo by se tedy o hyperbolický paraboloid.

V opačném případě je tedy A regulární. Převedením $\tilde{A}$ do diagonálního tvaru získáme matici, jejíž dvě vlastní čísla jsou kladná a dvě záporná (jelikož $\text{sign}(\tilde{A}) = (2, 2, 0)$), z čehož vyplývá, že kanonická rovnice této kvadriky bude ve tvaru:

$$\frac{x_i^2}{a^2} + \frac{x_j^2}{b^2} - \frac{x_k^2}{c^2} = 1,$$

kde (i, j, k) je nějaká permutace $(1, 2, 3)$ a kde (x_1, x_2, x_3) odpovídá (x, y, z) . Uvažovaná kvadrika by tedy byla jednodílným hyperboloidem.

Domácí úloha 5

Zadání

Jednodílný hyperboloid a hyperbolický paraboloid jsou příklady přímkových kvadrik, tj. takových, které obsahují celé přímky. Napište rovnice všech přímek obsažených v jednodílném hyperboloidu s rovnicí

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

a v hyperbolickém paraboloidu s rovnicí

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - z = 0$$

Řešení

Pro případ jednodílného hyperboloidu nejprve provedeme dilataci souřadnic:

$$ax' = x \quad by' = y \quad cz' = z$$

V čárkovaných souřadnicích můžeme hyperboloid zrekonstruovat uvažováním kruhové válcové plochy s osou danou $o_{z'}$. Tuto plochu sestrojíme uvažováním dvou kružnic, jejichž rovina je rovnoběžná s rovinou $x'y'$, symetricky vzdálené od počátku tak, aby body těchto kružnic splňovali rovnici jednodílného hyperboloidu. BÚNO zvolme kružnice v rovinách $z' = 1$ a $z' = -1$. Každými dvěma nejbližší vzdálenými body nacházejícími se v rozdílných kružnicích vedme přímku, a tak sestrojme válcovou plochu. Tuto válcovou plochu tak můžeme popsat sjednocením přímek:

$$\bigcup_{\alpha \in [0, 2\pi)} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \cos \alpha \\ \sqrt{2} \sin \alpha \\ 1 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Z uvažované válcové plochy vytvoříme požadovaný jednodílný hyperboloid rotací bodů v jedné kružnici okolo osy $o_{z'}$ o určitý úhel φ a současnou rotací bodů v druhé kružnici okolo osy $o_{z'}$ o opačný úhel $-\varphi$, přičemž jednotlivé přímky, které utvoří plochu jednodílného hyperboloidu, budou stále dány jako spojnice dvou bodů, které si byly před jejich rotací nejbližší:

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} \cos (\alpha + \varphi) \\ \sqrt{2} \sin (\alpha + \varphi) \\ 1 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} \sqrt{2} \cos (\alpha + \varphi) - \sqrt{2} \cos (\alpha - \varphi) \\ \sqrt{2} \sin (\alpha + \varphi) - \sqrt{2} \sin (\alpha - \varphi) \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle =$$

$$= \begin{pmatrix} \sqrt{2} \cos(\alpha + \varphi) \\ \sqrt{2} \sin(\alpha + \varphi) \\ 1 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} -2\sqrt{2} \sin \alpha \sin \varphi \\ 2\sqrt{2} \cos \alpha \sin \varphi \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$\bigcup_{\alpha \in [0, 2\pi)} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \cos(\alpha + \varphi) \\ \sqrt{2} \sin(\alpha + \varphi) \\ 1 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \sin \alpha \sin \varphi \\ \sqrt{2} \cos \alpha \sin \varphi \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Úhel rotace φ získáme vyřešením rovnice jednodílného hyperboloidu například v rovině $z' = 0$:

$$(\sqrt{2} \cos(\alpha + \varphi) + \sqrt{2} \sin \alpha \sin \varphi)^2 + (\sqrt{2} \sin(\alpha + \varphi) - \sqrt{2} \cos \alpha \sin \varphi)^2 = 1$$

$$\cos^2 \alpha \cos^2 \varphi + \sin^2 \alpha \cos^2 \varphi = \frac{1}{2}$$

$$\cos \varphi = \pm \frac{\sqrt{2}}{2},$$

z čehož získáváme, že $\varphi = \frac{\pi}{4}$, uvažujeme-li $\varphi \in [0, \pi)$. V čárkovaných souřadnicích tedy jednodílný hyperboloid můžeme popsat sjednocením přímek:

$$\bigcup_{\alpha \in [0, 2\pi)} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \cos(\alpha + \frac{\pi}{4}) \\ \sqrt{2} \sin(\alpha + \frac{\pi}{4}) \\ 1 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Po přechodu do nečárkovaných souřadnic pak sjednocením přímek:

$$\bigcup_{\alpha \in [0, 2\pi)} \begin{pmatrix} a\sqrt{2} \cos(\alpha \pm \frac{\pi}{4}) \\ b\sqrt{2} \sin(\alpha \pm \frac{\pi}{4}) \\ c \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} \mp a \sin \alpha \\ \pm b \cos \alpha \\ c \end{pmatrix} \right\rangle$$

V druhém případě, tedy pro hyperbolický paraboloid, můžeme jeho rovnici upravit do tvaru:

$$\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) = z$$

Zvolme libovolný parametr $\lambda \in \mathbb{R}$ a definujme dvě roviny v $\mathbb{R}^3$:

$$\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = \lambda \quad \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = \frac{z}{\lambda}$$

pak jistě platí, že průsečnice těchto rovin splňuje rovnici hyperbolického paraboloidu, sjednocením těchto přímek přes $\lambda \in \mathbb{R}$ tak můžeme popsat uvažovaný hyperbolický paraboloid.

$$\left(\frac{1}{a}, \frac{-1}{b}, 0\right)^T \times \left(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{\lambda}\right)^T = \left(\frac{-1}{b\lambda}, \frac{-1}{a\lambda}, \frac{-2}{ab}\right)^T$$

$$\bigcup_{\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}} \begin{pmatrix} a\lambda \\ 0 \\ \lambda^2 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} \frac{1}{b\lambda} \\ \frac{1}{a\lambda} \\ \frac{2}{ab} \end{pmatrix} \right\rangle, \quad \bigcup_{\mu \in \mathbb{R} \setminus \{0\}} \begin{pmatrix} a\mu \\ 0 \\ \mu^2 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} \frac{1}{b\mu} \\ \frac{-1}{a\mu} \\ \frac{-2}{ab} \end{pmatrix} \right\rangle$$

Výsledek

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \iff \bigcup_{\alpha \in [0, 2\pi)} \begin{pmatrix} a\sqrt{2} \cos(\alpha \pm \frac{\pi}{4}) \\ b\sqrt{2} \sin(\alpha \pm \frac{\pi}{4}) \\ c \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} \mp a \sin \alpha \\ \pm b \cos \alpha \\ c \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - z = 0 \iff \bigcup_{\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}} \begin{pmatrix} a\lambda \\ 0 \\ \lambda^2 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} \frac{1}{b\lambda} \\ \frac{1}{a\lambda} \\ \frac{2}{ab} \end{pmatrix} \right\rangle, \quad \bigcup_{\mu \in \mathbb{R} \setminus \{0\}} \begin{pmatrix} a\mu \\ 0 \\ \mu^2 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} \frac{1}{b\mu} \\ \frac{-1}{a\mu} \\ \frac{-2}{ab} \end{pmatrix} \right\rangle$$